그린 시그널 (Green Signal)
: 역사와 데이터로 읽는 지구의 변화

기후변화(초등)

3~4차시 〈관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속〉

목차

1. 우리 반 기후 관측하기

2. 세 값 비교와 날씨·기후 구분하기

3. 내일의 약속 만들기

생각 열기

여러분이 알고 있는
날씨·기후 관측 도구를 말해봅시다









출처: 이미지 생성 Canva AI

생각 열기

여러분이 알고 있는
날씨·기후 관측 도구를 말해봅시다

온도계 : 기온을 재는 도구
우량계 : 비가 내린 양을 재는 도구
풍향계 : 바람의 방향을 재는 도구

해시계 : 그림자로 태양의 높이를 알 수 있는 도구

오늘은 그림자·온도계로 직접 관측합니다.






출처: 이미지 생성 Canva AI

1 우리 반 기후 관측하기

태양이 높을수록 그림자는 어떻게 달라질까요?

태양 고도 ↑ → 그림자 길이 ↓
태양 고도 ↑ → 같은 면적이 받는 태양 에너지 ↑
태양 에너지 ↑ → 기온이 오르기 쉬움

하지만 기온이 가장 높은 때는 보통 남중 직후가 아닙니다.
지표가 데워지고 공기로 열이 전달되는 데 시간이 걸려
기온 최고 시각은 남중보다 늦게 나타납니다.

계절별 태양 고도와 낮 길이가 달라지면
받는 에너지가 달라져 계절의 기온도 달라집니다.

1 우리 반 기후 관측하기

공정하게 비교하려면 무엇을 같게 해야 할까요?

관측 조건

- 장소: 운동장 표시 지점
- 시각: 매주 같은 요일, 같은 시각
- 막대: 길이와 세우는 방법을 같게
- 기온: 지상 약 1.5m 높이 그늘에서 같은 온도계로 측정
- 단위: 그림자 cm, 기온 °C

안전 약속

태양을 맨눈으로 직접 보지 않습니다.
막대를 수직으로 세우고, 기구 주변에서 뛰지 않습니다.
날씨 때문에 못 잰 날은 빈칸 대신 '관측 못 함'을 적습니다.

1 우리 반 기후 관측하기

우리 반은 이렇게 관측합니다

관측 조건

- 장소: 운동장 표시 지점
- 시각: 매주 같은 요일, 같은 시각
- 막대: 길이와 세우는 방법을 같게
- 기온: 1.5m 높이 그늘, 같은 온도계
- 단위: 그림자 cm, 기온 ℃



① 그림자 길이 재기



② 온도·하늘 기록하기

안전 약속

태양을 맨눈으로 직접 보지 않습니다.
막대를 수직으로 세우고, 기구 주변에서 뛰지 않습니다.
날씨 때문에 못 잰 날은 빈칸 대신 '관측 못 함'을 적습니다.

출처: 이미지 생성 Canva AI

1 우리 반 기후 관측하기

활동지 1번

한 번의 관측을 빠짐없이 기록해 봅시다.

우리 반 기후 관측단 — 1회 기록

날짜 _____ 시각 _____ 장소
막대 높이 _____cm 그림자 길이 _____cm
태양 고도 느낌 낮음 / 보통 / 높음
기온 _____ ℃ 하늘 맑음 / 구름 / 비 / 눈
바람 약함 / 보통 / 강함
특이사항

기상청 같은 시각 관측값 _____ ℃
차이가 난 까닭을 한 문장으로 적어 보세요.

1 우리 반 기후 관측하기

활동지 2번

기록이 쌓이면 어떤 경향이 보일까요?

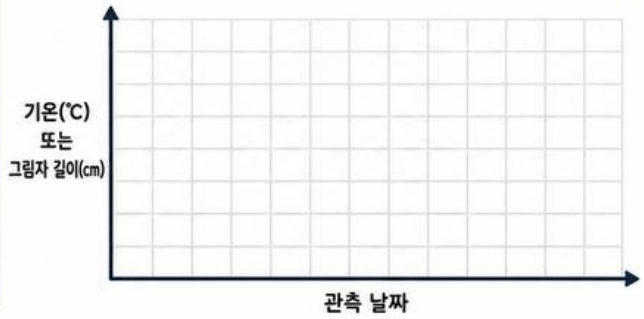
주간 관측 기록 & 그래프 그리기

날짜별 기온과 그림자 길이를 관찰해 기록해 봅시다!

주차	날짜	그림자(cm)	기온(℃)	하늘	특이사항
1주					
2주					
3주					
4주					

그래프를 그려 봐요

1. 가로축은 관측 날짜, 세로축은 기온 또는 그림자 길이로 정해요.
2. 날짜별 값에 점을 찍고, 점들을 선으로 이어요.
3. 가장 크게 변한 구간에 ★ 표시를 해요.



____주에서 ____주 사이, (기온/그림자 길이)가 ____에서 ____로 ____ 증가/감소했어요.

4주 동안의 변화는 계절 변화예요. 기후를 알려면 몇십 년의 기록이 필요해요.

출처: 이미지 생성 ChatGPT

2 세 값 비교와 날씨·기후 구분하기

활동지 3번

우리가 관측한 값과 기상청 값이 다른 이유는 무엇일까요?

① 우리가 관측한 값
학교의 특정 장소·시각·도구로 직접 잰 값

② 기상청 관측값
정해진 관측 환경과 장비로 같은 날 측정한 값

③ 30년 평년값(그날의 평년 최고기온)
1991~2020년 긴 기간의 평균으로 '보통'을 보여 주는 값
낮 관측은 '최고기온'끼리 비교, 기상청 값은 날씨누리에서 찾아요.

차이는 실수가 아니라 탐구의 시작일 수 있습니다.
장소, 그늘, 지면, 시각, 도구를 근거로 차이를 설명하세요.

2 세 값 비교와 날씨·기후 구분하기

활동지 3번

더운 하루만으로 기후변화를 말할 수 있을까요?

날씨 오늘·이번 주처럼 짧은 시간의 대기 상태
기후 한 지역에서 오랫동안 나타난 날씨의 평균과 범위

오늘 32°C였다 → 날씨 관측
30년 평균보다 더운 날이 늘었다 → 기후 경향

한 번의 값은 중요하지만 결론은 아닙니다.
같은 방법의 긴 기록, 평년값, 여러 지점의 자료를 함께 봐야 합니다.

실록 한 기사도 같은 원리로 읽어야 합니다.

3 내일의 약속 만들기

활동지 4번

기후변화 상황지도에서 무엇을 비교할까요?

climate.go.kr/atlas 에서 우리 동네를 찾습니다.

1. 지역을 읍·면·동까지 선택합니다.
2. 현재와 21세기 후반을 비교합니다.
3. 평균기온·폭염일수 중 하나를 고릅니다.
4. 저탄소 미래와 고탄소 미래를 각각 확인합니다.
5. 화면의 단위·기간·범례를 먼저 읽습니다.

기록 문장 틀
‘우리 동네의 _____은/는 _____에서 _____로 변한다.’

3 내일의 약속 만들기

활동지 4번

지도의 색이 다르면 무엇이 달라지는 걸까요?

climate.go.kr/atlas 에서 우리 동네를 찾습니다.

1. 지역을 읍·면·동까지 선택합니다.
2. 현재와 21세기 후반을 비교합니다.
3. 평균기온·폭염일수 중 하나를 고릅니다.
4. 저탄소 미래와 고탄소 미래를 각각 확인합니다.
5. 화면의 단위·기간·범례를 먼저 읽습니다.



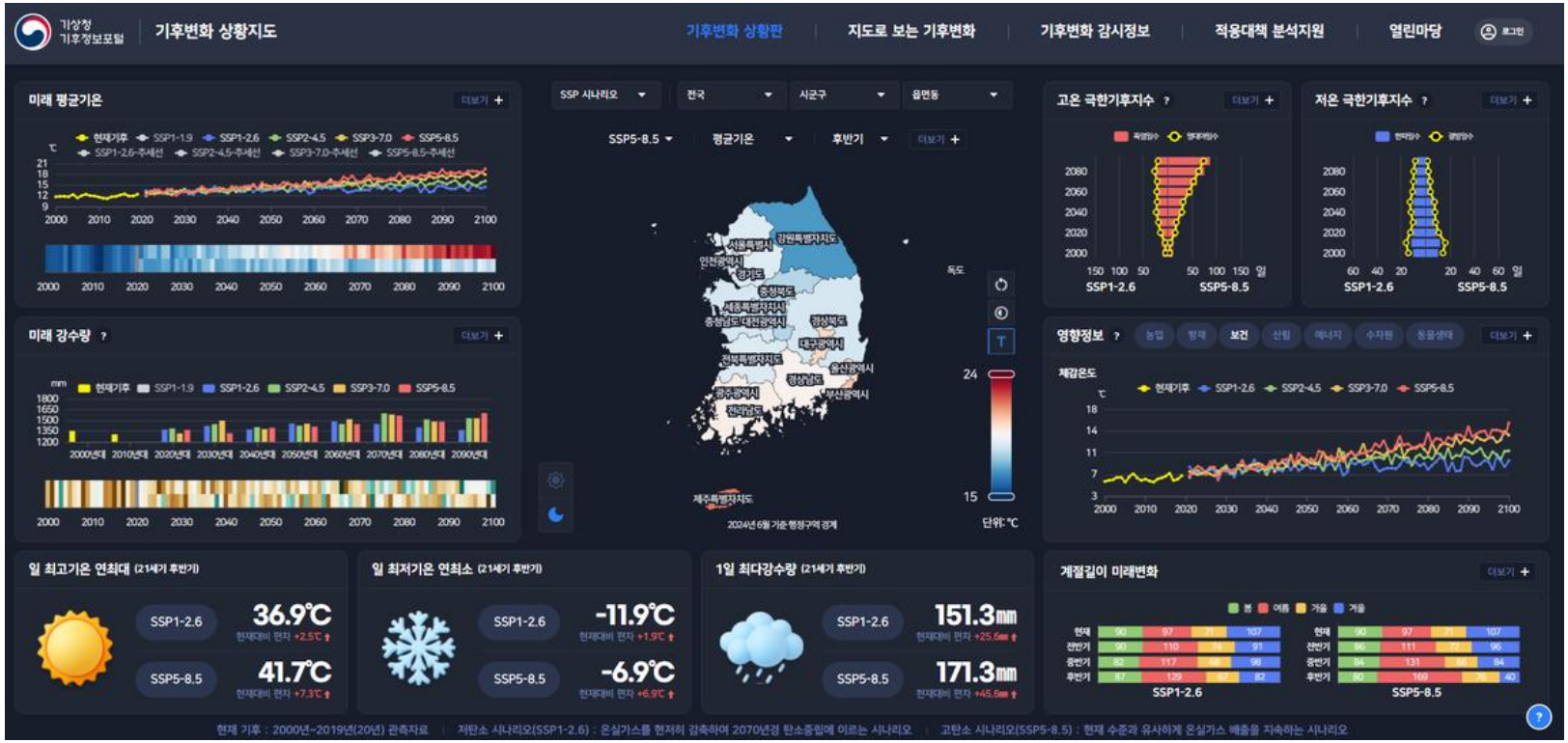
기록 문장 틀

‘우리 동네의_____은/는_____에서 _____로 변한다.’

출처: 이미지 생성 Canva AI (예시 그림, 실제 기후 자료 아님)

3 내일의 약속 만들기

지도의 색이 다르면 무엇이 달라지는 걸까요?



출처 : https://climate.go.kr/atlas/dsh/ccf

3 내일의 약속 만들기

활동지 4번

우리의 선택이 미래 폭염일수를 바꿀 수 있을까요?

폭염일수 = 하루 중 가장 더운 기온이 33℃ 이상인 날

한반도 평균 폭염일수: 기준 기간 평균 8.8일, 최근 10년(2015~2024) 평균 15.6일. 앞으로는?
온실가스를 많이 줄이면(저탄소 미래): 약 24일
온실가스를 계속 많이 내보내면(고탄소 미래): 약 80일

미래는 정해져 있지 않아요.
우리가 어떻게 하느냐에 따라 달라지는 모습입니다.
두 미래의 차이는 약 55일이나 됩니다!

(2081~2100년 전망)

출처: 환경부·기상청 한국 기후위기 평가보고서 2025
https://www.kma.go.kr/kma/news/press.jsp?bid=press&mode=view&num=1194530&page=3&&from=2025-08-25&to=2025-11-25

3 내일의 약속 만들기

활동지 5번

근거가 있는 실천다짐은 어떻게 만들까요?

좋은 다짐 = 구체적 행동 + 횟수/기간 + 확인 방법

막연한 다짐 '전기를 아끼겠다.'
바꾼 다짐 '4주 동안 사용하지 않는 교실 조명을 매일 점심시간에 확인하고 기록하겠다.'

나의 근거
두 미래의 폭염일수 차이는 _____일이다.
나의 다짐
나는 _____동안, _____을/를 _____회 실천하고
_____으로 확인하겠다.

3 내일의 약속 만들기

활동지 5번

기후 자료로 근거를 찾고 실천을 다짐해요



출처: 이미지 생성 ChatGPT

3 내일의 약속 만들기

활동지 5번

과거의 기록과 오늘의 약속은 어떻게 이어질까요?

과거 실록은 날씨와 사람들의 대응을 남겼습니다.
오늘 우리는 같은 방법으로 관측하고 비교합니다.
미래 두 갈래 미래를 보고 더 나은 선택을 약속합니다.

자기평가
☐ 관측 약속을 지켜 기록했다.
☐ 관측값과 평년값의 차이를 설명할 수 있다.
☐ 데이터 근거를 넣어 실천다짐을 만들었다.

오늘의 마지막 한 줄
‘좋은 기록은 _____.’

THANK YOU

